

Universidad Tecnológica Nacional

Facultad Regional Rosario



Gestión Gerencial

TPI

Empresa Propuesta:

Laminados Industriales S.A.

Docentes:

Dr. Ing. Hernán Cornejo

Mg. Sergio Fabián Mattioni

Comisión:

503

Año de cursado:

2026

Integrantes:

Legajo	Nombre y Apellido	E-mail
50310	Berli, Nahuel	nahuel.berli@gmail.com
50671	Giampietro, Gustavo	gustgiam2001@gmail.com
50311	Jaca, Juan Pablo	juampijaca@gmail.com
51922	Mondino, Juan Cruz	juancm.2000@hotmail.com

Matriz	2
Proceso de implementación y apropiación	6
Fase 1: Conformación Instituyente y Alineación (Semanas 1-4)	6
Fase 2: Despliegue Tecnológico Situado (Semanas 5-10)	7
Fase 3: Apropiación Subjetiva y Espacios Reflexivos (Semanas 11-15)	8
Fase 4: Estandarización Endógena y Descentralización (Semanas 16-20)	8
Problemas	9
Soluciones	10
Gantt	11
Presupuesto	11
Bibliografía	16

Matriz

Dimensión Estratégica			
Variables	E1	Gestión de Cambio	E2
Valores	Vocación industrial y visión a largo plazo.		No se modifica.
Misión	Entregar calidad y flexibilidad.		No se modifica.
Visión	Ser empresa líder en Argentina en producción de chapas laminadas en caliente.		No se modifica.
Objetivo estratégico	Incrementar el volumen de producción, pero con limitaciones operativas por paradas imprevistas.	Utilizar el sistema para planificar las paradas de mantenimiento de forma que no interfieran con los períodos de producción y que en ellos se minimicen las fallas de equipos y maquinarias.	Cumplimiento del crecimiento productivo apoyado en decisiones informadas y confiables construidas a partir de eventos pasados.
Estrategia	Enfoque puro en costos y rapidez de entrega inmediata. El riesgo de roturas imprevistas amenaza esta ventaja logística.	Analizar los reportes de fallas y mantenimientos recomendados para reducir la pérdida de tiempo laboral en esto.	Estrategia de costos potenciada al mitigar los elevados gastos energéticos y de recursos humanos mediante la prevención de paradas imprevistas de maquinaria.
Posicionamiento estratégico	Competencia por precio.		Enfoque en costos creando confiabilidad en sus clientes mediante la atención a ellos y la calidad ofrecida.

Dimensión Estructural			
Departamentalización	Por funciones con 4 niveles jerárquicos.		Estructura flexible, plana y basada en procesos, buscando así evitar los silos, centralización y permitiendo la adaptabilidad al contexto.
Roles y funciones	El personal de mantenimiento propio incorporado trabaja a ciegas y de manera reactiva ante roturas imprevistas.	Capacitar o incorporar al equipo de mantenimiento en la interpretación de las alertas del modelo predictivo de fallas.	Equipo interno de mantenimiento eficiente, maximizando su rendimiento al saber de antemano los inconvenientes a tratar.
Jerarquía y responsabilidades	Escalado de problemáticas por área y toma de decisiones críticas y reaccionarias.		Tener un sistema estandarizado de clasificación de problemáticas para que puedan ser escaladas de forma rápida y acorde.
Políticas	Fuerte disciplina financiera, control de calidad y trazabilidad.		Enfocarse en la mejora continua, búsqueda proactiva de mejorar la calidad y sostenibilidad.
Comunicación formal	Comunicación mediante mails y reuniones programadas semanalmente.		Creación de nuevos canales de información a medida que la organización crece.
Sistemas	Carencia de un sistema de registro del estado, período de mantenimiento y fallas de maquinarias.	Instalación de sensores (vibración, temperatura, energía) y entrenamiento del modelo de inteligencia artificial.	Plataforma de trazabilidad de equipos y mantenimiento predictivo en pleno funcionamiento.

Procesos	El proceso de mantenimiento actúa de forma reaccionaria.	Rediseñar la planificación de producción para coordinar con las alertas de mantenimiento a largo plazo.	Proceso proactivo: las paradas productivas se optimizan realizándose de forma simultánea según los mantenimientos programados.
Procedimientos	Manuales estandarizados y escritos para cada puesto.	Documentar los nuevos procedimientos de lectura de sensores e integrarlos a las normativas de operaciones.	Tareas estandarizadas que incluyen la interacción obligatoria con el sistema predictivo.
Evaluación de desempeño	Premios económicos atados a objetivos de producción.		Objetivos no solo basados en la producción, sino también en la seguridad
Descentralización o centralización de decisiones	Decisiones totalmente centralizadas en el comité ejecutivo.		A medida que la empresa crece, las decisiones se van descentralizando dependiendo de su criticidad.
Dimensión Cultural			
Cultura propiamente dicha	Orientada a la producción, a la eficiencia operativa y cumplimiento de objetivos.		Cultura orientada al aprendizaje continuo que permita alcanzar nuevas formas de optimización de gastos y recursos.
Liderazgo	Participativo en reuniones semanales.		Liderazgo transformacional y participativo horizontal, basado en la confianza y la experiencia técnica.
Manejo del poder	Concentrado en los niveles superiores.		Manejo del poder algo más descentralizado.

Nivel de conflicto	Conflictos de coordinación entre áreas por intereses cruzados o mal entendimientos de objetivos y/o indicaciones.	Alertar de forma temprana los datos anómalos detectados por los sensores para que el área correspondiente pueda planificar una parada de mantenimiento de forma productiva y que genere la menor cantidad de inconvenientes.	Reducción de conflictos interdepartamentales al reemplazar las roturas sorpresa por paradas planificadas recomendadas por el sistema.
Comunicación informal	Relaciones cotidianas abiertas; los superiores escuchan propuestas operativas.		Utilización de los canales informales como fuente de desarrollo endógeno.
Motivación	Mayoritariamente extrínseca.		Equilibrio encontrado entre extrínseca e intrínseca.
Compromiso	Es disparate, hay involucramiento en la mejora de actividades o procesos, pero con descuidos de recursos compartidos.		Compromiso total de los empleados para con la empresa demostrado respetando (utilizarlos de la mejor manera) los activos y recursos de la misma.
Confianza	Falta de confianza debido al poco cuidado de instalaciones comunes, pero se les permite opinar salteando al sindicato.		Se prioriza construir la confianza entre los colegas, ya sea que tengan diferente nivel jerárquico o no.

Proceso de implementación y apropiación

Para garantizar que la plataforma de trazabilidad de equipos y mantenimiento predictivo sea verdaderamente adoptada en Laminados Industriales S.A. se estructurará como un proceso de construcción conjunta que respete los tiempos de apropiación de los trabajadores y fomente el "*desarrollo endógeno instituyente*" (Hernán Cornejo, La apropiación tecnológica en organizaciones desde la implicación subjetiva instituyente, 12-14 de noviembre 2019).

Fase 1: Conformación Instituyente y Alineación (Semanas 1-4)

Esta fase busca preparar el terreno socio-cultural y organizativo, dándole voz a los empleados involucrados desde el primer día.

Creación de la "Célula de trabajo híbrida" (Hernán Cornejo, La apropiación tecnológica en organizaciones desde la implicación subjetiva instituyente, 12-14 de noviembre 2019): En lugar de imponer la tecnología desde la gerencia, se conformará un equipo interdisciplinario. Estará integrado por el responsable del proyecto, supervisores operativos, técnicos de mantenimiento y, fundamentalmente, operarios de planta con experiencia. Esta célula participará activamente en el diseño de cómo la tecnología se insertará en las rutinas diarias.

Cada uno de nosotros tomaría uno de los siguientes roles:

- Coordinador general del proyecto: su función no es imponer, sino que el proyecto no se desvíe del objetivo principal de la organización, que es aumentar el volumen de producción anual. Tiene las responsabilidades de ser el nexo entre el comité ejecutivo y la línea de producción, y gestiona presupuesto y diagrama de Gantt en la planificación.
- Facilitador de apropiación subjetiva: es una especie de gestor del cambio cultural. Se encarga exclusivamente de los cambios que puedan surgir en la dimensión cultural y del desarrollo endógeno. Es responsable de organizar los "espacios crítico-reflexivos" con los operarios, debe escuchar quejas o insatisfacciones para transformar esa resistencia al cambio en propuestas de mejora, y fomentar la comunicación informal para que surjan las buenas prácticas a la hora de utilizar el nuevo sistema.
- Líder de despliegue tecnológico: es el que entiende cómo el sistema se comunica con el mundo físico. Se encarga, principalmente, de supervisar la instalación de los sensores y el sistema de visualización, monitorea el registro de la información para que después pueda ser utilizada para el entrenamiento de la IA experta, y acompaña a los técnicos de mantenimiento para capacitarlos en cómo leer las métricas y se puedan tomar las decisiones de la mejor manera.

- Analista de procesos y estandarización: tiene el objetivo de convertir lo que se aprende durante la implementación en las nuevas reglas formales de la organización. Se responsabiliza de tomar los consejos y “formas de hacer” que surjan de la célula de trabajo y transformarlos en los nuevos manuales de procedimientos ISO 9000; plantea nuevos sistemas de evaluación de decisiones para facilitar su escalamiento; y se encarga de evaluar los KPIs necesarios.

Estos deberán trabajar en conjunto con los siguientes puestos de trabajo de la empresa:

- Operarios de planta
- Comité ejecutivo
- Técnicos de mantenimiento
- Supervisores
- Jefes de turno

Definición conjunta de matrices de acción: La célula de trabajo establecerá acuerdos internos sobre cómo actuar ante una alerta, evitando que el sistema se convierta en un foco de conflicto entre la Gerencia de Operaciones (que quiere producir) y Mantenimiento (que quiere reparar).

Fase 2: Despliegue Tecnológico Situado (Semanas 5-10)

Aquí ocurre la instalación del "hardware" y "software", pero operando como soporte, sin intervenir en la autonomía del trabajador.

Colocación física de sensores IoT en los equipos críticos (horno, tren cuarto reversible) y despliegue de pantallas en planta. La tecnología visualizará el estado de la máquina, brindando información clara y directa a los operarios.

Con estas integraciones, el sistema de Inteligencia Artificial comenzará a recopilar datos históricos para poder entrenarse sin emitir órdenes aún. Simplemente observará el comportamiento de los equipos para calibrar su nivel de predicción, respetando las dinámicas actuales de la planta. De esta forma, se podrá implementar dicha funcionalidad cuando obtenga la suficiente cantidad de información necesaria para realizar predicciones confiables. Se estima que en un lapso de 4 a 7 años.

El sistema se configurará estrictamente como una herramienta de asistencia. Arrojará alertas y datos precisos, pero la decisión final de detener la máquina recaerá siempre en el jefe de turno o supervisor, manteniendo al sujeto en control de la tecnología y evitando la adaptación pasiva.

Fase 3: Apropiación Subjetiva y Espacios Reflexivos (Semanas 11-15)

El sistema ya almacena y visualiza datos; ahora se debe acompañar el proceso humano de entenderlo e incorporarlo a la rutina.

"Espacios Crítico-Reflexivos" (Hernán Cornejo, La apropiación tecnológica en organizaciones desde la implicación subjetiva instituyente, 12-14 de noviembre 2019): En lugar de un adiestramiento técnico tradicional, se generarán reuniones periódicas con los operarios. El objetivo es analizar colectivamente cómo estas nuevas alertas cambian sus formas de interactuar, sus tiempos de trabajo y la dinámica grupal, permitiendo que ellos mismos propongan las mejores formas de usar la herramienta.

Se permitirá un período de prueba donde la célula de trabajo aplique la tecnología de manera flexible. Se buscará que surjan soluciones y "modos de hacer" propios (desarrollo endógeno) que nazcan de la propia experiencia del trabajador frente a la máquina.

Al ver cómo la prevención técnica evita roturas graves, previniendo paradas importantes, los operarios pueden encontrar una motivación ya que sus premios de producción no se verán afectados. Con esto se fomentará una motivación extrínseca y un compromiso con el cuidado del equipo.

Fase 4: Estandarización Endógena y Descentralización (Semanas 16-20)

Con la puesta en marcha oficial se formalizan las prácticas exitosas que surgieron orgánicamente del personal.

Actualización Normativa Inversa (ISO 9000): Como último paso, se modificarán los manuales de procedimientos formales. Pero en lugar de imponer la norma, se redactarán los mismos basándose en los consensos y mejores prácticas informales que la célula de trabajo desarrolló durante la Fase 3.

Gracias a la confianza construida en el proceso, se apunta a que los jefes de turno puedan auto-aprobar paradas preventivas de corta duración basándose en las alertas, eliminando la burocracia de esperar la decisión del Comité Ejecutivo u otros superiores. O en su defecto que el consenso de una parada se de con un menor número de superiores dependiendo su criticidad.

Por último, se debe establecer un bucle de retroalimentación donde los operarios sigan reportando su experiencia subjetiva con la interfaz, asegurando que la tecnología siga adaptándose a la organización y no al revés.

Problemas

1. Resistencia al cambio: los trabajadores están acostumbrados a trabajar de cierta manera, al proponer una forma diferente por lo general se oponen ya que se los saca de su zona de confort y prefieren seguir realizando las actividades de la misma forma con la que las hicieron hace años.

"La resistencia al cambio `es una reacción esperada por parte del sistema, el cual estando en un periodo de equilibrio, percibe la amenaza de la inestabilidad e incertidumbre que acarrear consigo las modificaciones', ante esta, los gerentes deben estar conscientes de lo que implica imponer los cambios.

De acuerdo con Koontz, Weihrich y Cannice, 'el cambio no siempre es popular y a menudo tiene efectos secundarios indeseables e inesperados; de igual modo, las ideas originales que se persiguen con tenacidad pueden frustrar a otros e inhibir el funcionamiento fluido de una organización'"(Desarrollo organizacional y gestión de la resistencia al cambio, página 11)

2. Conflictos sindicales: Si el sistema predictivo ordena detener una máquina preventivamente durante un turno, los operarios producirán menos toneladas ese día. El sindicato podría intervenir argumentando que la nueva tecnología perjudica el bolsillo de los trabajadores al quitarles sus premios por producción, exigiendo reabrir las paritarias o frenando la implementación hasta llegar a un nuevo acuerdo.
3. Inconvenientes de coordinación: Una de las principales oportunidades para captar nuevos clientes o fidelizarlos es la entrega inmediata del producto cuando el cliente lo solicita de manera crítica. Si el sistema arroja una alerta amarilla (riesgo de rotura en 48hs), el encargado del Mantenimiento querrá frenar el equipo, pero el Gerente de Operaciones o el Director Comercial querrán seguir laminando para no perder una venta crítica. El sistema predictivo podría convertirse en el centro de disputas políticas internas si no se define quién tiene la autoridad final para apagar la máquina.
4. Cuello de botella por la centralización de decisiones: El objetivo de una plataforma de mantenimiento predictivo es ganar agilidad en tiempo real. Si la alta gerencia se niega a delegar la autoridad, un jefe de turno que reciba una alerta en su tablet no podrá actuar hasta que el Comité Ejecutivo se reúna o el Gerente de Planta lo autorice. La tecnología será rápida, pero la burocracia humana seguirá siendo lenta, anulando el valor del software.

5. Distorsiones en la comunicación por “ruidos”: Durante el despliegue del sistema, si no se comunica de forma hiperclara (con minutas y actas) cómo funcionará el nuevo protocolo ante una alerta, los jefes de turno podrían aplicar la tecnología con criterios dispares, generando caos en la planta por pura falta de alineación en el mensaje inicial.

Soluciones

Para realizar esta etapa se entrevistó una vez más al tomador de decisiones porque nos había comentado que participó en la implementación y apropiación del sistema SAP en una cadena de supermercados, allá por el 2000/2001 cuando el sistema SAP no tenía la fama que tuvo estos últimos 15 años.

Nos fue comentado que en dicha empresa la resistencia al cambio fue combatida por presión del dueño mismo de la organización. Este había dado la indicación de que el que se quería quedar con su trabajo debía adaptarse a los nuevos cambios de implementación del sistema, si no lo hacía, se lo quitaba del medio.

La presión se ejercía de forma descendente, desde el superior hacia su subordinado inmediato. Pero en algunos casos, el dueño ha llegado a llamar al gerente a cargo del área que estaba ofreciendo resistencia o al empleado directamente.

Otra posible solución comentada, fue la formación de equipos pertenecientes a áreas diferentes en cada sucursal, para que estos una vez capacitados y familiarizados en el sistema, se los lleve a trabajar de sucursal en sucursal para que instruyan a las áreas equivalentes que todavía no habían implementado el mismo.

En esta solución se origina un nuevo inconveniente ya que los equipos de una sucursal se aislaban del sector para el cual trabajaban para que mientras se capacitaban, la sucursal seguía trabajando como lo venía haciendo anteriormente, y estaban conformados por el personal con mejor capacidad o rendimiento. Esto llevó a que los gerentes de dichos sectores se resistan a liberar a dichos empleados para no empeorar el rendimiento que habían alcanzado como sector.

Este nuevo inconveniente se buscó solucionar mediante presión de los superiores también, además se buscó hacer entender a los empleados que no estaban allí para realizar actividades de la misma manera siempre, sino que estaban para generar valor para la empresa, como el sistema se buscó implementar para aumentar dicho valor generado, el que se resistía no iba a poder continuar en la empresa.

Por último, a partir de ahora cuando se necesite incorporar nuevo recurso humano, se deberá tener en cuenta que sepa utilizar o esté dispuesto a aprender a utilizar dicho sistema. También, incluir la utilización de este sistema a los manuales de los procedimientos atravesados por este. De esta forma, esta cualidad quedará integrada en la organización.

Una de las soluciones planteadas al problema con los sindicatos es informarles que la tarea de mantenimiento planificada será más rápida ya que se contará con la información previa de la máquina a reparar. Esto hará que las paradas de producción sean más cortas y puedan ser planificadas con anterioridad para no cortar los objetivos de producción. De este modo, los operarios no solo no se verán perjudicados sino que serán beneficiados gracias a la implementación del nuevo sistema.

Para no desaprovechar las oportunidades que puedan surgir por una alerta de mantenimiento, se podría discutir a fin del año anterior o a principio de año en reuniones de gerencia la posibilidad de tener un porcentaje de producto laminado de más para cada período de producción laminado. Obviamente que ese extra de producto se calculará en base a la demanda, las toneladas que se vendan por cliente y de forma que no retrase la laminación del resto de productos ofrecidos.

El tema del cuello de botella generado por la centralización de decisiones puede solucionarse justamente descentralizándolas. Esto puede buscarse permitiendo a un superior otorgarle cierta capacidad de decisión frente a diferentes inconvenientes o encrucijadas, se lo puede ir probando al subordinado con diferentes tareas de manera que se lo pueda ir entrenando en la toma de decisiones y aumente la confianza entre jefe y empleado. Además de elaborar manuales en los que se redacte claramente cómo se solucionaron situaciones que ya hayan sucedido en el pasado y aprovechar las reuniones que ya se realizan semanalmente para que los subordinados entiendan de la mejor manera el objetivo de la empresa y el rumbo que se debe tomar con cada decisión.

Esto último también es una posible solución a la aparición de “ruidos” en la comunicación entre colegas.

Gantt

El diagrama será adjunto al final del documento.

Presupuesto

Como se tiene un horno de recalentamiento, un tren de laminación de 160 metros y alrededor de 136 rollos de laminación; se decidió hacer una distribución de sensores de la siguiente manera:

Para el horno de recalentamiento, la medición térmica no requiere invadir cada metro cuadrado, sino monitorear las etapas del proceso. Un horno siderúrgico se divide típicamente en tres o cuatro grandes zonas térmicas: precalentamiento, calentamiento y homogeneización. Lo óptimo es instalar un módulo Erbesd Instruments Phantom EPH-T25 por cada zona de control. Se sugiere ubicar 4 módulos operativos distribuidos a lo largo de la estructura externa del horno, conectados a las sondas internas. Esto garantiza un mapa de temperatura del avance del slab de acero sin saturar el sistema con datos redundantes.

La estrategia para el tren de laminación es priorizar la fuerza motriz y dividir la estructura en sectores representativos. Las vibraciones destructivas casi siempre nacen en los motores principales y en las cajas reductoras pesadas, no en los rollos libres. Por lo tanto, se debe ubicar los sensores SKF Enlight Collect IMx-1 en los mandos motrices principales de las cajas de laminación (se estiman unos 6 sensores para los motores y 2 para los reductores críticos).

Para los 136 rollos distribuidos en los 160 metros, se colocará un sensor en los rodamientos de la estructura de soporte cada 20 metros lineales. Esto suma unos 8 sensores adicionales a lo largo del tren. Con esta distribución estratégica, se necesitarán 16 sensores SKF operativos en total, logrando una "malla predictiva" que detectará anomalías propagadas por la estructura.

El Gateway Advantech WISE-6610 es el componente más eficiente de la red gracias a su protocolo LoRaWAN. Esta tecnología tiene un alcance enorme y está diseñada específicamente para penetrar el "ruido electromagnético" y las estructuras de metal masivas de una siderúrgica. Por su gran cobertura espacial, un solo equipo colocado en altura, idealmente en el centro del techo de la nave industrial que aloja el tren de laminación, será más que suficiente para recibir la señal inalámbrica de la totalidad de los sensores SKF y Erbesd.

En la industria pesada, para evitar tiempos muertos de espera, es obligación tener un stock de respaldo. El Gateway Advantech es el punto único de falla (si se quema, la red entera queda "ciega"), por lo que se debe adquirir obligatoriamente 1 Gateway de repuesto. Para los módulos de temperatura Erbesd, bastará con adquirir 1 módulo adicional. Finalmente, dado el altísimo costo de los sensores SKF y el ambiente sumamente hostil al que estarán expuestos (impactos, grasa, temperatura), la norma de confiabilidad sugiere mantener aproximadamente un 10% de respaldo inmediato equivalente a adquirir 3 sensores SKF adicionales para que los técnicos puedan realizar reemplazos en el acto ante cualquier daño accidental.

Los sensores que se utilizarán son:

Sensor	Descripción	Precio unitario	Cantidad	Precio total
SKF Enlight Collect IMx-1 Wireless Vibration & Temperature	Sensor inalámbrico de temperatura y vibración.	U\$D 4.642,59	19	U\$D 88.209,21
Erbessd Instruments Phantom EPH-T25 Temperature Module	Mide temperatura mediante sensores conectados al módulo.	U\$D 260	4	U\$D 1040
Advantech WISE-6610 (Gateway LoRaWAN Industrial)	Recibe, concentra y transmite los datos de los sensores hacia la red o la nube.	U\$D 523,20	2	U\$D 1046,6
TOTAL				U\$D 90.295,81

Puede utilizarse el SKF Enlight Collect IMx-1 que no solo mide temperatura, sino que también las vibraciones que sufre el tren de laminación, los rollos de la misma y del alto horno. Además, puede detectar desbalanceos, desalineaciones, desgaste de rodamientos, holguras mecánicas y problemas de lubricación; y enviar los datos por comunicación inalámbrica.

El Erbessd Instruments Phantom EPH-T25 Temperature Module también mide temperatura, pero al tener que estar conectado al módulo el cual se le quiere medir la temperatura, se tienen mediciones más puntuales.

El Advantech WISE-6610 (Gateway LoRaWAN Industrial) se coloca en lo alto del techo de la nave industrial. Recibe las señales de vibración y temperatura de todos los sensores distribuidos en los rollos, tren de laminación y horno de recalentamiento, y los sube a la nube o se comunica con el sistema desarrollado.

Teniendo en cuenta los períodos de tiempo que llevará cada fase del proceso determinadas en el Gantt, se puede elaborar la siguiente tabla estimando los salarios a pagar para cada puesto en pesos:

Puesto	Cobro por hora	Cobro por Mes	Cobro Total (5 meses)
Coordinador general del proyecto	\$80.527,01	\$2.915.896,32	\$14.579.481,60
Facilitador de apropiación subjetiva	\$35.979,63	\$1.302.984,92	\$6.514.744,60
Líder de despliegue tecnológico	\$83.445,30	\$3.020.916,92	\$15.104.584,60
Analista de procesos y estandarización	\$58.328,16	\$2.112.060,29	\$10.560.301,45
Estimación de sueldos de empleados de la empresa			
Operarios de planta	\$5.387,45	\$948.191	\$4.740.955
Técnicos de mantenimiento	\$7.255	\$1.276.880,99	\$6.384.404,95
Supervisores	\$9.375	\$1.650.000	\$8.250.000
Jefes de turno	\$11.930	\$2.100.000	\$10.500.000
Comité ejecutivo	\$25.000	\$4.500.000	\$22.500.000
TOTAL		\$19.826.930,44	\$99.134.472,20

Con una estimación de U\$D1 = \$1480, se necesita un monto de U\$D 67.069,44 para cubrir los salarios los 5 meses, como mínimo, que dura el proyecto.

Además del presupuesto correspondiente al desarrollo e implementación del sistema, se contempla la contratación de un servicio de mantenimiento mediante un plan de suscripción. Este servicio permitirá asegurar el correcto funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo, incluyendo la corrección de errores que puedan surgir y la incorporación de nuevas funcionalidades mediante actualizaciones o parches.

El plan de suscripción tendrá un costo de U\$D 200 mensuales, existiendo también la posibilidad de realizar el pago anual por adelantado por un valor de U\$D 2.000, lo que representa un beneficio económico respecto de la modalidad de pago mensual.

En cuanto a la contratación del desarrollo del sistema, se buscó una estimación de cuánto cuestan los softwares a medida con estas funcionalidades y determinamos que se encuentra en una categoría entre mediano y grande. Es por esto que estimamos que el precio del software necesario para aplicar esta solución tecnológica estará entre U\$D 25.000 y U\$D 30.000.

Como es costumbre, el pago del software, generalmente, se realiza el pago del 50% del monto total al momento de iniciar el proyecto, abonándose el 50% restante una vez finalizado y entregado el sistema. Por su parte, la suscripción al servicio de mantenimiento podrá abonarse mediante débito automático con tarjeta de crédito o débito.

En conclusión, el dinero total que se debe invertir en el proyecto es:

Salarios	-----	U\$D 67.069,44
Sensores	-----	U\$D 90.295,81
Desarrollo del software a medida	-----	U\$D 30.000
Plan anual de mantenimiento	-----	U\$D 2.000
		TOTAL: U\$D 189.365,25

Bibliografía

- Rangel-Romero, M. A., Torres-Suárez, M. G., & Hernández-Lozada, A. J. (2022). Desarrollo organizacional y gestión de la resistencia al cambio, Disponible en: <https://acvenisproh.com/revistas/index.php/prohominum/article/view/407/1399> (Extraído el 22/06/26)
- Hernán Cornejo (2019). La apropiación tecnológica en organizaciones desde la implicación subjetiva instituyente, Disponible en: https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.11995/ev.11995.pdf (Extraído el 23/06/2026)
- Consejo Profesional de Ciencias Informáticas de la Provincia de Córdoba (2026). Honorarios recomendados. Disponible en: <https://cpcipc.org.ar/honorarios-recomendados/> (Extraído el 23/06/26).
- ERBESSD Instruments (s.f.), ¿Qué es un sistema de monitoreo de vibración?, Disponible en: <https://www.erbessd-instruments.com/es/monitoreo-de-vibracion/> (Extraído el 23/06/26)
- Advantech IoT Mart (2026). WISE-2410-NB, Disponible en: https://www.iotmart.com/en-en/s/product/wise2410nb/01t2y00000015azAAC?language=en_US&_gl=1*11484fo*_ga*NDQ4NTgwOTk5LjE3ODIyNDQ0MzA.*_ga_CFPK80LF7Y*czE3ODIyNDQ0MzAkczEkZzAkdDE3ODIyNDQ0MzAkajYwJGwwJGgzOTQzODY1OTQ. (Extraído el 23/06/26)
- Mercado Libre (2026). Termocupla tipo K 1350, Disponible en: https://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA-1149383614-termocupla-tipo-k-1350-temperatura-maxima-_JM?searchVariation=174938956737#polycard_client=search-desktop&searchVariation=174938956737&float_highlight=last_unit&be_origin=backend&search_layout=grid&position=15&type=item&track

[ing_id=760d939f-e21d-4075-86dc-80d7365df09e&sid=search](https://www.watlow.com/es-es/resources-and-support/engineering-tools/reference-data/thermocouple-types) (Extraído el 23/06/26)

- WATLOW (s.f.). Tipos de termopar,
Disponible en:
<https://www.watlow.com/es-es/resources-and-support/engineering-tools/reference-data/thermocouple-types> (Extraído el 23/06/26)
- SKF (s.f.). SKF Enlight Collect IMx-1 and IMx-1-EX,
Disponible en:
<https://www.skf.com/group/products/condition-monitoring-systems/surveillance-systems/wireless/enlight-collect-imx-1> (Extraído el 23/06/26)
- Industrial World (2026). SKF Enlight Collect IMx-1 Wireless Vibration &,
Disponible en:
<https://www.industrialworld.com.au/product/53181-skf-enlight-collect-imx-1-wireless-vibration-> (Extraído el 23/06/26)
- INSTRUMART (2026), Erbesd Instruments Phantom EPH-T25
Temperature Module,
Disponible en:
<https://www.instrumart.com/products/48297/erbessd-instruments-phantom-eph-t25-temperature-module?srsId=AfmBOoqlRCiklhmeFDzrcdrMrWotoZRrAr-rwVM1qzsrbRyDgbfRU5XK> (Extraído el 23/06/26)
- ERBESSD Instruments (s.f.), Phantom,
Disponible en:
https://static.erbessd-instruments.com/ficha_tecnica/phantom/phantom_termopar_ficha_tecnica.pdf?_gl=1*1b6zhwt*_gcl_aw*R0NMLjE3ODIyNDY5NjUuQ2p3S0NBanczZWpSQmhBZEVpd0FEa3FQbjk4dXd1WFJld2hxRjZIRkV4akJmYW54S2FoQmZ3bIBHZGNMQXRIWVBRUDdHaG5kemNrRmh4b0N3RUFRQXZEX0J3RQ..*_gcl_au*MTEwODE0NjAwMS4xNzgyMjQxMzI1
(Extraído el 23/06/26)

- Advantech online (2026), WISE-6610-NB,
Disponible en:
<https://buy.latam.advantech.com/Industrial-LoRaWAN-Gateway-w-915Hz-WISE-6610-NB/WISE-6610-NB/model-WISE-6610-NB.htm?country=Argentina&token=639178443080624796&f=AUS> (Extraído el 23/06/26)
- Vansur (2025), El Costo Real del Software a Medida en Argentina (2026):
Una Guía Transparente,
Disponible en:
<https://grupovansur.com/el-costo-real-del-software-a-medida-en-argentina-2025-una-guia-transparente/> (Extraído el 26/06/2026)